

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA

Curso: Ciência da Computação

Turma: T197/20

Disciplina: Desenvolvimento Plataformas Móveis

Alunos:

Nome: Lucas de Sousa Trigueiro Matrícula: 2517348

Nome: Antonio Enzo Cavalcante Queiroz Matrícula: 2513868

Nome: Davi Reboucas de Queiroz Matrícula: 2517966

Nome: Marcio Jose Moura de Melo Junior Matrícula: 2517968

DOCUMENTO DE REQUISITOS - ETAPA II Aplicativo MoveFit

SUMÁRIO

1. VISÃO GERAL
 - 1.1. Introdução
 - 1.2. Objetivo Geral
 - 1.3. Objetivos Específicos
2. ATORES
 - 2.1. Aluno - Usuário Final
 - 2.2. Professor - Administrador/Gestor
3. REQUISITOS FUNCIONAIS
 - 3.1. Requisitos Obrigatórios
 - 3.2. Requisitos Específicos do Projeto
4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
5. PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE
 - 5.1. Interface de Usuário Final
 - 5.2. Interface do Administrador/Gestor

1. VISÃO GERAL

1.1. Introdução

O MoveFit é um aplicativo fitness criado para atender a comunidade da Academia da Universidade de Fortaleza (Unifor). O público jovem atual demonstra forte interesse por atividade física e estética, sendo a maior parcela de usuários premium em aplicativos digitais de fitness. Apesar desse interesse crescente, muitos jovens enfrentam dificuldades como a incapacidade de montar treinos de forma correta, execução errada de exercícios e excesso de informações nas redes sociais. Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento do MoveFit para atuar como um guia inicial, resolvendo a falta de orientação simples, acessível e confiável para iniciantes no ambiente fitness.

1.2. Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo mobile que auxilie a comunidade a começarem sua rotina fitness com segurança, organização e constância, por meio de treinos simples e acompanhamento digital.

1.3. Objetivos Específicos

- Permitir que o professor cadastre treinos básicos para os alunos, contendo exercícios, séries e repetições.
- Disponibilizar ao aluno a visualização do treino cadastrado pelo professor, de forma simples e organizada.
- Exibir instruções básicas dos exercícios cadastrados, ajudando o aluno na execução correta.
- Registrar quando o aluno concluir um treino, permitindo acompanhamento básico de frequência.
- Incentivar constância por meio de metas simples.

2. ATORES

2.1. Aluno - Usuário Final

- **Descrição:** Jovem iniciante na Academia da Unifor que busca superar a insegurança e iniciar uma rotina de treinos de forma organizada e estruturada.
- **Principais Ações no Sistema:**
 1. Login de aluno.
 2. Visualizar treino.
 3. Marcar treino concluído.

2.2. Professor - Administrador/Gestor

- **Descrição:** Profissional de educação física da Unifor que atua como orientador e responsável por disponibilizar o acompanhamento inicial de forma segura.
- **Principais Ações no Sistema:**
 1. Login de professor.
 2. Cadastrar treinos.
 3. Acompanhar alunos.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1. Requisitos Obrigatórios

Requisito	Descrição	Prioridade
AUTENTICAÇÃO	E CADASTRO DE USUÁRIOS	
RF01	O sistema deve possuir uma tela de autenticação (login) com campos de e-mail e senha, e botões para "Entrar", "Esqueceu a senha?" e "Não tem uma conta? Cadastre-se".	Alta

RF01.1	O sistema deve validar as credenciais inseridas e exibir mensagem de erro adequada caso estejam incorretas.	Alta
RF01.2	O sistema deve utilizar o Firebase Authentication para gerenciamento da autenticação.	Alta
RF02	O sistema deve possuir uma tela de cadastro de novos usuários com campos para nome completo, e-mail e senha.	Alta
RF02.1	O sistema deve armazenar os dados do usuário no Firebase Realtime Database.	Alta
RF02.2	O sistema deve validar se o e-mail informado já está cadastrado e exibir mensagem informativa caso esteja.	Alta
NAVEGAÇÃO		
RF03	O aplicativo deve implementar navegação entre telas utilizando o Compose Navigation, seguindo a arquitetura recomendada pelo Google (ViewModel + camadas de dados e UI separadas).	Alta
LISTAGEM	DE ITENS	
RF04	O sistema deve possuir ao menos uma tela de listagem de itens, exibindo registros recuperados do Firebase Realtime Database.	Alta

RF04.1	A tela de listagem deve permitir navegação para uma tela de detalhamento do item selecionado.	Alta
CRUD 1	TREINO	
RF05	O sistema deve permitir o cadastro de Treino com os seguintes campos: nome do treino, exercícios, séries e repetições.	Alta
RF05.1	O sistema deve exibir a listagem de todos os Treinos cadastrados, com opções de editar e excluir cada registro.	Alta
RF05.2	O sistema deve permitir a edição dos dados de um Treino existente.	Alta
RF05.3	O sistema deve permitir a exclusão de um Treino, exibindo confirmação antes de concluir a operação.	Alta
RF05.4	Todos os dados do Treino devem ser persistidos no Firebase Realtime Database.	Alta
CRUD 2	EXERCÍCIO	
RF06	O sistema deve permitir o cadastro de Exercício com os seguintes campos: nome do exercício e instruções básicas de execução.	Alta
RF06.1	O sistema deve exibir a listagem de todos os Exercícios cadastrados, com opções de editar e excluir cada registro.	Alta

RF06.2	O sistema deve permitir a edição dos dados de um Exercício existente.	Alta
RF06.3	O sistema deve permitir a exclusão de um Exercício, exibindo confirmação antes de concluir a operação.	Alta
RF06.4	Todos os dados do Exercício devem ser persistidos no Firebase Realtime Database.	Alta
INTELIGÊNCIA	ARTIFICIAL	
RF07	O sistema deve integrar um serviço de Inteligência Artificial (ex.: Google AI Studio/Gemini API) para fornecer ao menos uma funcionalidade avançada ao usuário.	Alta
RF07.1	O sistema deve disponibilizar um assistente virtual capaz de tirar dúvidas básicas dos alunos sobre a execução e combinação de exercícios.	Alta

3.2. Requisitos Específicos do Projeto

Requisito	Descrição	Prioridade
MÓDULO	ACOMPANHAMENTO E METAS	
RF08	O sistema deve permitir que o aluno marque o treino como concluído.	Alta
RF09	O sistema deve exibir um histórico simples de treinos concluídos pelo usuário.	Média

RF10	O sistema deve permitir o registro e a visualização de metas semanais visando incentivar a constância.	Média
MÓDULO	PERFIL DO USUÁRIO	
RF11	O sistema deve disponibilizar uma tela com o perfil do usuário.	Baixa

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Requisito	Descrição	Prioridade
TECNOLOGIA	E ARQUITETURA	
RNF01	O sistema deve ser desenvolvido para Android utilizando Kotlin e Jetpack Compose como framework de interface.	Alta
RNF01.1	O código deve seguir a arquitetura recomendada pelo Google, com separação de camadas de UI, ViewModel e dados.	Alta
RNF01.2	O sistema deve ser modular, com componentes Composable reutilizáveis.	Média
COMPATIBILIDADE		
RNF02	O sistema deve ser compatível com Android 8.0 (API 26) ou superior.	Alta
DESEMPENHO		

RNF03	O tempo de resposta das telas deve ser inferior a 3 segundos em 90% das interações.	Média
RNF03.1	As transições entre telas devem ocorrer em menos de 1 segundo.	Média
RNF03.2	Todas as operações de CRUD devem ser concluídas em menos de 2 segundos.	Média
SEGURANÇA		
RNF04	Os dados dos usuários devem ser armazenados de forma segura, em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).	Alta
RNF04.1	As credenciais de acesso devem ser gerenciadas exclusivamente pelo Firebase Authentication, sem armazenamento local de senhas.	Alta
USABILIDADE		
RNF05	O sistema deve oferecer uma interface intuitiva e acessível para usuários com diferentes níveis de familiaridade com tecnologia.	Média
RNF05.1	O design deve ser responsivo e adaptar-se a diferentes tamanhos e resoluções de tela.	Alta

5. PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE

5.1. Tela de Autenticação

A mobile application login screen with a light blue background featuring a faint image of a person running. At the top, the status bar shows the time 9:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a blue square icon with a white lightning bolt. The main heading is "Bem-vindo de volta" in bold black text, followed by the subtitle "Sua jornada fitness continua aqui." in a smaller font. There are two input fields: "E-MAIL INSTITUCIONAL" with the email "aluno@universidade.edu" and "SENHA" with masked characters and a toggle eye icon. A link "Esqueceu a senha?" is positioned to the right of the password field. A large blue button labeled "Entrar →" is centered below the inputs. At the bottom, a link "Não tem uma conta? Cadastre-se" is displayed.

9:41



Bem-vindo de volta

Sua jornada fitness continua aqui.

E-MAIL INSTITUCIONAL

 aluno@universidade.edu

SENHA

[Esqueceu a senha?](#)

Entrar →

Não tem uma conta? **Cadastre-se**

5.2. Tela de Cadastro

9:41

<

Criar Conta

Comece sua jornada

Preencha os dados abaixo para criar sua conta no MoveFit e transformar seu treino.

Nome completo

Ex: João Silva

E-mail acadêmico ou pessoal

aluno@universidade.edu

Senha

Mínimo 8 caracteres

Sua senha deve conter letras, números e caracteres especiais para maior segurança.

Cadastrar →

Já tem uma conta? [Entre aqui](#)

Ao se cadastrar, você concorda com nossos [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#).

5.3. Home do Aluno

9:41

Olá, João Silva





Metas Semanais

2/4 Concluídos

Você está indo muito bem!

 Faltam 2 treinos para a meta

50%

Seus Treinos

Ver todos →



Treino A

Peito & Tríceps

⌚ 45 min

📅 6 exs

>



Treino B

Costas & Bíceps

⌚ 50 min

📅 7 exs

>



Treino C

Pernas & Ombros

⌚ 55 min

📅 8 exs

>



Dica do MoveFit

Manter a hidratação constante ajuda na recuperação muscular. Beba água durante o treino!



Home



Histórico



Perfil

5.4. Detalhes do Treino

9:41

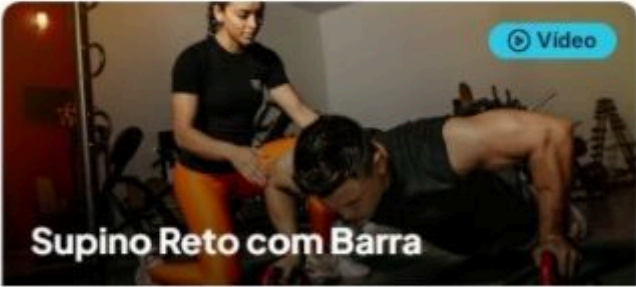
<

Treino A - Peitoral

LISTA DE EXERCÍCIOS

30~40 min est.

Video



Supino Reto com Barra

SÉRIES

4

REPS

10-12

Informações

Mantenha os pés firmes no chão. Desça a barra até o peito de forma controlada e suba sem bloquear os cotovelos.

Video



Supino Inclinado Halteres

SÉRIES

3

REPS

12

Instruções

Incline o banco a 45 graus. Foco na parte superior do peitoral. Mantenha as escápulas aduzidas durante todo o movimento.

 Video



Crucifixo Máquina (Peck Deck)

 SÉRIES

3

 REPS

15

Instruções

Ajuste o banco para que os braços fiquem na linha dos ombros. Foque no alongamento máximo no final da fase excêntrica.

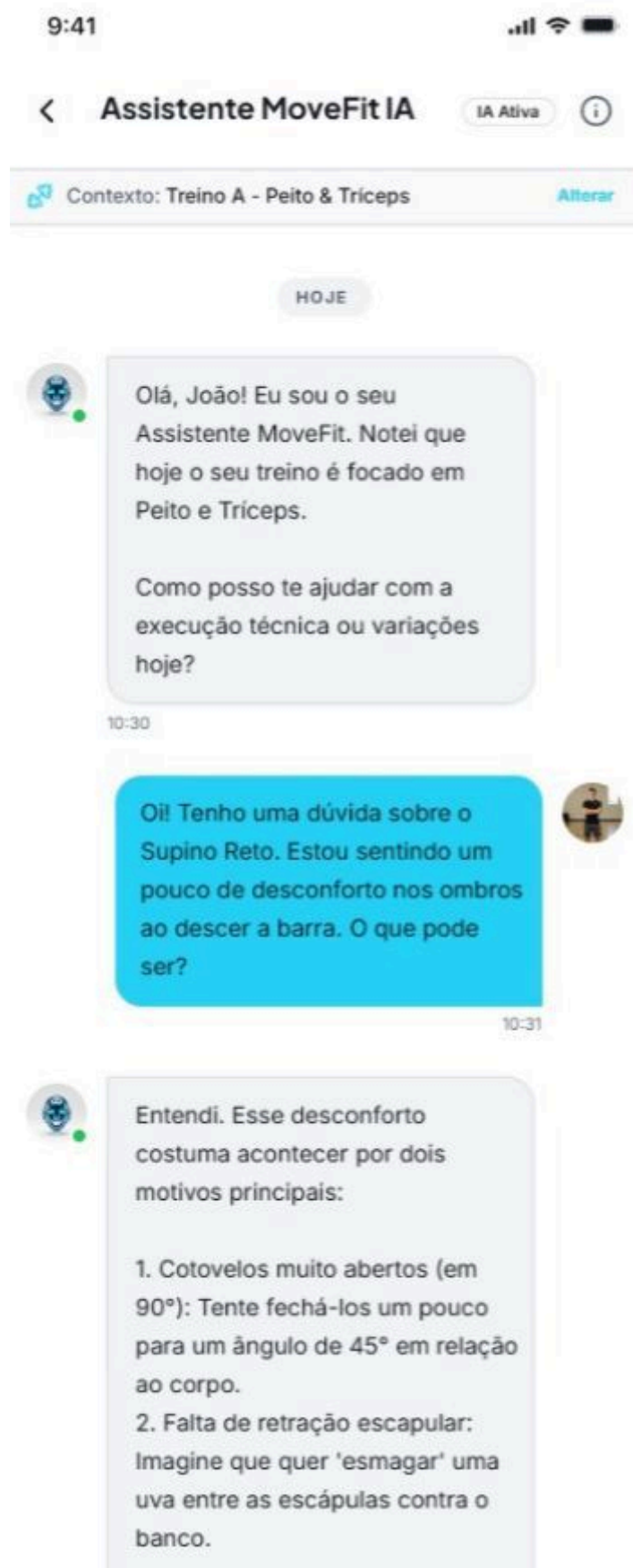


Você chegou ao fim do Treino A. Ótimo trabalho hoje!



 **Marcar como Concluído**

5.5. Assistente Virtual





DICA MOVEFIT

Mantenha o core ativado para proteger a lombar durante este movimento.

10:32

Vou tentar isso agora! E quanto à respiração?



10:33



Ótima pergunta! Inspire profundamente enquanto desce a barra (fase excêntrica) e solte o ar com força ao empurrar (fase concêntrica).

Isso ajuda na estabilidade do tronco e na geração de força!

10:34



As orientações da IA são informativas. Em caso de dor persistente, consulte o professor na academia.



Pergunte sobre um exercício 😊



5.6. Dashboard do Professor

9:41

Olá, Professor



Q

Buscar treinos ou exercícios...

Treinos

Exercícios

BIBLIOTECA DE TREINOS

4 ativos

Treino A - Hipertrofia Peito

6 Exercícios

Iniciante

Treino B - Dorsais e Bíceps

7 Exercícios

Intermediário

Treino C - Inferiores Foco Quad

8 Exercícios

Avançado

Cardio Regenerativo

3 Exercícios

Iniciante

+

Painel

Alunos

Ajustes

5.7. Cadastro do Treino

9:41

<

Cadastrar Treino

SALVAR

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Treino

Ex: Treino A - Peito e Tríceps

CONFIGURAR EXERCÍCIOS

Selecionar Exercício

Supino Reto com Barra

Séries

0

Repetições

0

+ ADICIONAR AO TREINO

EXERCÍCIOS (2)

Arraste para remover



Supino Reto

4 Séries 12 Reps



Crucifixo Máquina

3 Séries 15 Reps



CONCLUIR E SALVAR TREINO

